

A.S.D. EVOLUTION SPORT

MIND MOVEMENT LAB — GRAGNANO (NA)

MODULI C · 23 E C · 24 — PROPOSTA DI INTEGRAZIONE

IPERTROFIA E SCHEDA SARTORIALE

*Fondamenti scientifici dell'ipertrofia muscolare
e costruzione del programma cucito sulla persona*

*A cura di **Francesco Busanca***

Fondatore e Direttore Tecnico — Metodo Mind Movement

Perché questo modulo mancava — e perché è un problema serio

- L'architettura dei 22 moduli copre fascia, PNEI, respiro, coscienza e relazione, ma **non copre il come si costruisce un adattamento**.
- C·14 (Programmazione) presuppone che si sappia già cosa produce ipertrofia, forza e ricomposizione: non lo insegna.
- Senza questo, un diplomato sa leggere un corpo e non sa **portarlo a un risultato misurabile**. È esattamente l'accusa che il mondo del fitness muove alle scuole somatiche.
- È anche il tuo terreno di massima credibilità personale: campione natural, ingegneria biomedica. **Non usarlo sarebbe uno spreco di posizionamento**.
- Proposta: due moduli nuovi in Area C — **C·23 Ipertrofia e Adattamenti** (teoria) e **C·24 La Scheda Sartoriale** (applicazione). L'architettura passa da 22 a 24 moduli.

Nota di trasparenza: i riferimenti principali sono l'opera di Brad Schoenfeld (Science and Development of Muscle Hypertrophy) e la letteratura successiva. Dove il campo si è mosso rispetto alle prime formulazioni, lo segnalo esplicitamente: insegnare la versione 2010 di una scienza che nel frattempo si è corretta è il modo più rapido per perdere credibilità davanti a un allievo aggiornato.

1. I MECCANISMI DELL'IPERTROFIA — E COME È CAMBIATA LA TEORIA

Schoenfeld nel 2010 propose i tre meccanismi che sono diventati il vocabolario comune di tutta l'industria del fitness: **tensione meccanica**, **stress metabolico**, **danno muscolare**. È fondamentale insegnarli, ed è altrettanto fondamentale insegnare che **quel modello è stato successivamente ridimensionato**, in parte dallo stesso Schoenfeld.

Meccanismo	Formulazione originale (2010)	Dove siamo oggi
Tensione meccanica	Forza attiva applicata alla fibra, funzione di carico e durata	Confermato come driver primario, probabilmente l'unico necessario. La fibra percepisce la tensione tramite meccanoettori di membrana e la traduce in segnale anabolico
Stress metabolico	Accumulo di metaboliti (lattato, ioni H ⁺ , Pi), ipossia, pump come stimolo autonomo	Ridimensionato. Verosimilmente non è un driver indipendente: agisce in modo indiretto, aumentando il reclutamento delle unità motorie ad alta soglia quando la serie si avvicina al cedimento
Danno muscolare	Microlesioni che innescano la risposta rigenerativa e la crescita	Fortemente ridimensionato. Oggi è considerato più un sottoprodotto che una causa; un danno eccessivo compromette il recupero e può ridurre l'adattamento. I DOMS non sono un indicatore di efficacia

1.1 Che cosa succede davvero nella fibra

- **Meccanotrasduzione:** la tensione deforma le proteine di membrana (integrine, costameri) e converte il segnale meccanico in segnale chimico. È lo stesso principio che studi in A·02 sulla fascia: il tessuto *legge* la forza.
- **Via mTOR:** attivata da tensione e da leucina; regola la sintesi proteica muscolare. Il picco di sintesi dura circa 24-48 ore nel soggetto allenato — da qui l'indicazione di frequenza.
- **Cellule satelliti e mionuclei:** donano nuclei alla fibra, permettendo di sostenere un volume cellulare maggiore. È la base fisiologica della **memoria muscolare**: i mionuclei acquisiti sembrano persistere a lungo dopo il detraining.
- **Bilancio proteico netto:** l'ipertrofia è la somma algebrica di sintesi e degradazione nel tempo. Un singolo allenamento non fa crescere nessuno: fa crescere **la somma di centinaia di sessioni** in cui il bilancio resta positivo.

2. LE VARIABILI CHE GOVERNANO IL RISULTATO

Sono sette. In ordine di importanza reale, non di popolarità sui social.

2.1 Volume — la variabile regina

- Si misura in **serie settimanali allenanti per gruppo muscolare**, non in ore né in ripetizioni totali.
- Esiste una relazione dose-risposta: più volume, più ipertrofia, ma con **rendimenti decrescenti**. Le meta-analisi più recenti stimano un incremento marginale di circa un quarto di punto percentuale di ipertrofia per ogni serie settimanale aggiuntiva, intorno a una dozzina di serie — con la curva che si appiattisce all'aumentare del volume.
- Distinzione decisiva da insegnare: **serie dirette e serie indirette**. Le trazioni allenano il dorso in modo diretto e il bicipite in modo indiretto; conteggiarle allo stesso modo è l'errore che fa sovrastimare il volume reale nella metà delle schede che vedrai.
- **Range operativo**: 10-20 serie dirette a settimana per gruppo per la maggior parte dei soggetti. Sotto le 6 si mantiene, sopra le 25 si entra in territorio di recupero incerto e dipendente dal singolo.

2.2 Carico e prossimità al cedimento

- Per l'ipertrofia, **carichi dal 30% all'85% del massimale producono risultati simili**, a parità di prossimità al cedimento e di volume. È la scoperta che ha ribaltato il dogma delle 8-12 ripetizioni.
- Ciò che conta non è il numero di ripetizioni, è **quanto ci si avvicina al limite**. Si misura in RIR (ripetizioni in riserva): 0 RIR è cedimento, 2 RIR significa fermarsi due ripetizioni prima.
- **Indicazione pratica**: 0-3 RIR per la maggior parte delle serie. Il cedimento vero va usato con parsimonia, e quasi mai sui multiarticolari pesanti: costa molto in recupero e rende poco in più.
- **Per la forza**, invece, il carico conta eccome: servono percentuali alte ($\geq 80\%$) perché la forza è anche un fenomeno neurale e di specificità del gesto.
- Conseguenza per il tuo metodo: **puoi produrre ipertrofia anche in un soggetto che non può caricare** (articolazione dolente, anziano, post-infortunio) usando carichi leggeri portati vicino al limite. È clinicamente enorme e quasi nessuno lo applica.

2.3 Frequenza

- A parità di volume settimanale, la frequenza conta poco. **Distribuire il volume su due sedute per gruppo** è il default sensato, soprattutto quando il volume sale.
- La frequenza è quindi uno strumento di **gestione**: serve a rendere il volume digeribile e a distribuire l'affaticamento, non a produrre di per sé più crescita.

2.4 Ampiezza di movimento e posizione allungata

- Il ROM completo batte il ROM parziale, e l'evidenza più recente indica che il lavoro **nella porzione allungata** del movimento è particolarmente efficace.
- **Qui il metodo Mind Movement ha un vantaggio strutturale**. Se la catena è accorciata, l'allievo non *può* lavorare in allungamento: il lavoro fasciale e di ripatterning dei moduli C·10 e C·11 non è un preliminare gentile, è ciò che **rende disponibile lo stimolo più efficace**.

- È l'argomento che integra davvero le due anime della tua Academy: la mobilità non serve a «stare bene», serve a poter ricevere il carico dove il carico funziona meglio.

2.5 Selezione degli esercizi

- **Ipertrofia regionale:** lo stesso muscolo cresce in modo diverso a seconda dell'esercizio e dell'angolo. Un solo esercizio per gruppo lascia porzioni sotto-stimolate.
- **Profilo di resistenza:** dove l'esercizio è più difficile lungo l'arco del movimento. Combinare esercizi con picchi diversi copre tutto il range.
- Macchine e pesi liberi producono ipertrofia comparabile: la scelta è di **controllo e sicurezza**, non di superiorità intrinseca.

2.6 Recupero tra le serie e tempo di esecuzione

- Recuperi **di almeno due minuti** sui multiarticolari: recuperi brevi riducono il volume di carico totale e quindi lo stimolo. Il pump non compensa.
- Tempo sotto tensione: le ripetizioni molto lente (oltre i 6-8 secondi) non offrono vantaggi e riducono il carico gestibile. La fase eccentrica controllata sì, il rallentamento estremo no.

2.7 Recupero sistemico, nutrizione, sonno

- **Proteine:** circa **1,6-2,2 g/kg di peso corporeo al giorno**, distribuite in 3-5 pasti. Sopra questa soglia il beneficio aggiuntivo è marginale.
- **Bilancio energetico:** surplus moderato per la crescita; in deficit si può ancora guadagnare massa nel principiante o nel soggetto sovrappeso, molto meno nell'atleta avanzato.
- **Sonno:** è la variabile più sottovalutata e si collega direttamente ai moduli B·05 e B·07. Un soggetto cronicamente privato di sonno non risponde al programma, qualunque sia la scheda.

3. IL PONTE CON IL METODO MIND MOVEMENT

Questo è il capitolo che rende il modulo tuo e non una copia di un corso di bodybuilding. Quattro connessioni, tutte difendibili.

Concetto di ipertrofia	Concetto Mind Movement	Che cosa produce l'integrazione
Tensione meccanica come driver primario	Pretensione fasciale e biotensegrità (A·02)	La tensione arriva alla fibra solo se la rete la trasmette. Una catena densificata disperde il carico: l'allievo si allena e non cresce, e nessuno capisce perché
Lavoro nella posizione allungata	Rilascio per linee e ripatterning (C·10, C·11)	La mobilità diventa un moltiplicatore di ipertrofia, non un'attività separata di benessere
Recupero come condizione dell'adattamento	PNEI, cronobiologia, stato autonomico (B·05, B·07, B·08)	Il volume tollerabile non è un numero universale: dipende da cortisolo, sonno, HRV. Il volume si prescrive sullo stato, non sul libro
Apprendimento motorio e tecnica	Neurofisiologia e interocezione (A·03, A·04)	L'allievo che sente il muscolo lavorare esegue meglio e si infortuna meno. L'interocezione non è misticismo: è controllo di qualità dello stimolo

«Il carico non produce adattamento. Produce adattamento il carico che arriva dove deve arrivare, in un corpo che ha le condizioni per recuperarlo.»

4. DALLA VALUTAZIONE ALL'OBIETTIVO — LA LOGICA DI PROGRAMMAZIONE

Sei passaggi, sempre nello stesso ordine. È l'algoritmo che un giorno vive dentro ESSERE, ma prima deve vivere nella testa del coach.

#	Passaggio	Domanda a cui si risponde	Output
1	Obiettivo	Che cosa vuole ottenere, entro quando, e come sapremo se è successo?	Obiettivo riformulato in termini misurabili e datati
2	Vincoli	Che cosa il corpo non può fare oggi? Dolore, limitazioni articolari, catene bloccate, red flag	Elenco delle esclusioni e delle sostituzioni obbligate
3	Risorse	Quante sedute a settimana, quanto tempo, quale attrezzatura, quanto sonno, quanto stress?	Budget settimanale reale di volume e recupero
4	Priorità	Che cosa va risolto prima perché tutto il resto funzioni?	Gerarchia: catena causativa → pattern → carico
5	Dose	Quante serie dirette per gruppo, a quale prossimità al cedimento, con quale frequenza?	Prescrizione numerica, non descrittiva
6	Verifica	Quale indicatore diciamo oggi che rivedremo tra sei settimane?	2-3 misure ripetibili, decise <i>prima</i> di iniziare

Il passaggio 6 è quello che quasi tutti saltano, ed è quello che trasforma un programma in un percorso professionale. Senza una misura decisa in anticipo, a fine ciclo si valuta a memoria e a sensazione — e la sensazione, come hai visto nella Sessione 01 sulla docimologia, è sistematicamente distorta.

5. LA SCHEDA SARTORIALE — I NOVE LIVELLI DI CUCITURA

«Sartoriale» non significa complicata. Significa che ogni scelta ha una **ragione tracciabile** in un dato raccolto sulla persona. Nove livelli, dal più grossolano al più fine.

Livello	Che cosa si adatta	Da quale dato deriva
1	Frequenza e struttura settimanale (full body, upper/lower, split)	Sedute disponibili, recupero, stato di stress, esperienza
2	Selezione degli esercizi	Vincoli articolari, catene limitate, pattern non ancora disponibili, dolore
3	Volume per gruppo (serie dirette settimanali)	Livello di allenamento, capacità di recupero, priorità estetiche o funzionali
4	Intensità e prossimità al cedimento	Esperienza, tolleranza al carico, articolazioni sintomatiche, stato autonomico
5	Ampiezza di movimento prescritta	Test di mobilità e limitazioni di catena. Il ROM è una prescrizione, non un dettaglio
6	Ordine degli esercizi	Priorità del ciclo: ciò che conta di più va quando si è freschi
7	Recuperi e densità	Obiettivo, condizione cardiovascolare, tempo disponibile
8	Lavoro integrativo Mind Movement (respiro, rilascio, ripatterning)	Sistema Stellato e catena dominante emersa dalla valutazione
9	Progressione e criteri di avanzamento	Risposta osservata nelle prime 2-3 settimane, non ipotesi iniziali

5.1 Struttura del documento-scheda

Nel formato standard di casa, con le stesse sezioni per ogni allievo. È ciò che rende la scheda riconoscibile come prodotto Mind Movement e non come un foglio di esercizi.

1. **Intestazione** — A.S.D. Evolution Sport / Mind Movement Lab, dati allievo, data, ciclo n.
2. **Sintesi della valutazione** — catena dominante, vincoli attivi, red flag eventuali.
3. **Obiettivo del ciclo** — in una frase, misurabile e datato.
4. **Indicatori di verifica** — 2-3 misure con valore di partenza registrato.
5. **Fase preparatoria** — respiro, rilascio, attivazione: prescritti, non lasciati al «riscaldati».
6. **Programma** — per ogni esercizio: serie, ripetizioni, RIR, recupero, ROM prescritto, note tecniche.
7. **Progressione** — regola scritta di avanzamento settimana per settimana.
8. **Criteri di stop** — quando l'allievo deve fermarsi e avvisare.
9. **Piano economico** — nel formato standard, in bianco.
10. **Clausole Art. 1-2-3 e doppia firma**, come tutti i documenti allievo.

5.2 Quattro profili-tipo, con i numeri

Profilo	Volume iniziale	Intensità	Frequenza	Priorità del primo ciclo
Decondizionato sedentario, nessuna esperienza	6-9 serie dirette/gruppo	4-5 RIR, carichi bassi	2 full body	Apprendimento motorio e aderenza. Il risultato arriva comunque
Intermedio con dolore lombare	8-12 serie/gruppo	2-3 RIR, esclusi i pattern sintomatici	3 upper/lower	Catena causativa e ripatterning; carico su pattern non provocativi
Avanzato natural	14-20 serie/gruppo	0-2 RIR, con periodizzazione	4-5 split	Gestione del recupero e del volume; ROM completo in allungamento
Over 55	8-12 serie/gruppo	3-4 RIR, progressione lenta	2-3 full body	Forza, massa e potenza (velocità di esecuzione concentrica), equilibrio

6. PROGRESSIONE, STALLO E DELOAD

6.1 Le sei leve di progressione

- **Carico:** stesso volume, più chili. La più ovvia e la più abusata.
- **Ripetizioni:** stesso carico, più ripetizioni fino al tetto del range, poi si sale di carico.
- **Serie:** aggiunta di volume nel tempo, con incrementi piccoli (1-2 serie ogni 2-3 settimane).
- **Prossimità al cedimento:** si parte a 3-4 RIR e si scende a 1-0 nel corso del ciclo.
- **Ampiezza:** aumento progressivo del ROM disponibile. È la leva specifica del metodo.
- **Controllo:** stessa scheda eseguita meglio. È progressione reale, e va scritta come tale.

6.2 Riconoscere lo stallo vero

Segnale	Che cosa suggerisce	Che cosa fare
Prestazione ferma da 3+ settimane ma recupero buono	Stimolo insufficiente	Aumentare volume o prossimità al cedimento
Prestazione in calo, sonno peggiorato, HRV in discesa, umore basso	Accumulo di fatica sistemica	Deload, non più volume. Errore classico: raddoppiare la dose
Dolore articolare crescente su un pattern specifico	Problema tecnico o di selezione	Cambiare esercizio, rivalutare la catena, non insistere
Aderenza sotto il 70% delle sedute previste	La scheda è sbagliata come progetto, non come contenuto	Ridurre e semplificare

Deload: ogni 4-8 settimane a seconda del soggetto, riducendo il volume del 40-50% e mantenendo l'intensità. Nel modello Mind Movement il deload non è una settimana vuota: è la settimana in cui sale il lavoro di rilascio, respiro e ripatterning. Il corpo non si ferma, cambia registro.

7. I DIECI ERRORI DA INSEGNARE A RICONOSCERE

1. Contare le serie indirette come dirette e credere di fare 20 serie quando se ne fanno 11.
2. Usare i DOMS come indicatore di efficacia della seduta.
3. Inseguire il pump come obiettivo invece che come effetto collaterale.
4. Ridurre i recuperi credendo di aumentare lo stimolo, e ridurre il carico totale.
5. Cambiare scheda ogni quattro settimane per «confondere il muscolo»: si perde la progressione misurabile.
6. Prescrivere ROM completo a chi non ha il ROM disponibile, e chiamare tecnica scadente ciò che è limitazione strutturale.
7. Portare a cedimento ogni serie di ogni esercizio, e pagarne il conto in recupero.
8. Ignorare sonno e stress nella prescrizione del volume.
9. Fare valutazione una volta sola e non rivalutare mai più.
10. Promettere tempi che la fisiologia non consente. È il modo più rapido di perdere un allievo al terzo mese.

8. BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE DEL MODULO

- Schoenfeld B. — *Science and Development of Muscle Hypertrophy* (testo di riferimento del modulo).
- Schoenfeld B., Ogborn D., Krieger J. — Meta-analisi sulla relazione dose-risposta tra volume settimanale e massa muscolare, *Journal of Sports Sciences*, 2017.
- Pelland J.C. et al. — Meta-regressioni su volume e frequenza settimanali per ipertrofia e forza, *Sports Medicine*, 2026: introduce la distinzione tra serie dirette, frazionarie e indirette.
- Schoenfeld B. et al. — Position stand IUSCA sulle raccomandazioni per massimizzare l'ipertrofia in popolazione atletica.
- Letteratura su ROM e allungamento, prossimità al cedimento e ipertrofia regionale, da aggiornare annualmente: è l'area in cui il campo si muove più velocemente.

Regola per il modulo: ogni affermazione numerica insegnata in aula deve avere accanto la sua fonte e la data. È l'unico modo per poter dire, tra due anni, «questa indicazione è cambiata» senza perdere autorevolezza.

Il Direttore Tecnico e Fondatore

Per presa visione e accettazione

Francesco Busanca

Data ____ / ____ / ____

Data ____ / ____ / ____

Documento interno di A.S.D. Evolution Sport — Mind Movement Lab. Proposta di integrazione dell'Architettura Formativa: introduzione dei moduli C·23 e C·24, con passaggio da 22 a 24 moduli. Da confermare prima dell'avvio della produzione.